

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لإختبار الفصل الثاني

مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

العلامة		عناصر الإجابة	الوضعية
المجموع	مجزأة		
06	1.0 1.0	(1) تفسير ما يلي: - إختفاء اللون الأزرق: راجع إلى إختفاء شوارد النحاس (Cu^{2+}) وتحولها إلى ذرات نحاس صلبة. - ترسب الطبقة الحمراء: راجع إلى تشكل معدن النحاس (Cu) وترسبه على الجزء المغمور من قطعة الزنك.	الوضعية الأولى (06 نقاط)
	2.0	(2) معادلة التفاعل الكيميائي: - بالصيغة الشاردية: $\text{Zn}_{(s)} + (\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow \text{Cu}_{(s)} + (\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)}$	
	1.0	- بالصيغة الإحصائية: $\text{Zn}_{(s)} + \text{CuSO}_{4(aq)} \rightarrow \text{Cu}_{(s)} + \text{ZnSO}_{4(aq)}$	
	1.0	(3) المعادلة المبسطة (الأفراد المتفاعلة فقط): $\text{Zn}_{(s)} + \text{Cu}^{2+}_{(aq)} \rightarrow \text{Cu}_{(s)} + \text{Zn}^{2+}_{(aq)}$	
	1.0	(1) الإسم الكيميائي لروح الملح: حمض كلور الماء (أو حمض الهيدروكلوريك).	الوضعية الثانية (06 نقاط)
	0.5 1.0 0.5	(2) التفسير، إستنتاج الغاز، والكشف عنه: - التفسير: تفاعل روح الملح مع معدن الألمنيوم يُنتج غازاً بكميات كبيرة، مما يولد ضغطاً شديداً داخل القارورة المغلقة يؤدي إلى انفجارها. - صيغة الغاز المتسبب: غاز ثنائي الهيدروجين وصيغته H_2. - الكشف عنه: بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة القارورة أو الأنبوب فتحدث فرقة خفيفة.	
	4 x 0.5 (2.0)	(3) إكمال كتابة معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية: $2\text{Al}_{(s)} + 6(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \rightarrow 3\text{H}_{2(g)} + 2(\text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-)_{(aq)}$	
	0.5 0.5 (1.0)	(4) نصائح لتجنب الحوادث: - تجنب اللعب أو خلط المواد الكيميائية (كمواد التنظيف) مع المعادن. - توعية الأولياء لأبنائهم بمخاطر المفرقات والمواد المصنعة يدوياً. (تقبل أي نصيحتين وجيهتين تخدمان المعنى)	

المعايير	المؤشرات (عناصر الإجابة النموذجية)	مجزأة	المجموع																				
م 1: الوجاهة (فهم السند)	- يسمي مادة الكلس والغاز المنطلق بشكل صحيح. - يكتب معادلة التفاعل بشكل سليم. - يستخرج الأفراد المتفاعلة والنااتجة للجدول.	0.5+0.5+0.5 (1.5)	1.5																				
م 2: الاستعمال السليم لأدوات المادة	ج 1) الإسم الكيميائي للكلس (CaCO₃): كربونات الكالسيوم. ج 2) الغاز المنطلق: - إسمه: غاز ثنائي أكسيد الكربون. - صيغته: CO₂. ج 3) معادلة التفاعل بالصيغة الإحصائية: $\text{CaCO}_{3(s)} + 2\text{HCl}_{(aq)} \rightarrow \text{CaCl}_{2(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{CO}_{2(g)}$ ج 4) إكمال الجدول (الأفراد المتفاعلة والنااتجة فقط): <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">المتفاعلات</th><th colspan="2">النواتج</th></tr> <tr> <th>الفرد الكيميائي</th><th>صيغته</th><th>الفرد الكيميائي</th><th>صيغته</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>كربونات الكالسيوم</td><td>CaCO₃</td><td>شاردة الكالسيوم</td><td>Ca²⁺</td></tr> <tr> <td>شاردة الهيدروجين</td><td>H⁺</td><td>غاز ثنائي أكسيد الكربون</td><td>CO₂</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>جزيء الماء</td><td>H₂O</td></tr> </tbody> </table> * ملاحظة: تُستبعد شاردة الكلور (Cl⁻) لأنها لم تشارك في التفاعل.	المتفاعلات		النواتج		الفرد الكيميائي	صيغته	الفرد الكيميائي	صيغته	كربونات الكالسيوم	CaCO ₃	شاردة الكالسيوم	Ca ²⁺	شاردة الهيدروجين	H ⁺	غاز ثنائي أكسيد الكربون	CO ₂			جزيء الماء	H ₂ O	1.0 0.5 + 0.5 2.0 2.0	6.0
المتفاعلات		النواتج																					
الفرد الكيميائي	صيغته	الفرد الكيميائي	صيغته																				
كربونات الكالسيوم	CaCO ₃	شاردة الكالسيوم	Ca ²⁺																				
شاردة الهيدروجين	H ⁺	غاز ثنائي أكسيد الكربون	CO ₂																				
		جزيء الماء	H ₂ O																				
م 3: الأنسجام	- التسلسل المنطقي، الموازنة الصحيحة للمعادلات، وكتابة الحالة الفيزيائية.	0.25	0.25																				
م 4: الإتقان	- نظافة الورقة والمقروئية، تجنب التشطيب، التنظيم الجيد للإجابات.	0.25	0.25																				
المجموع الكلي:			20 / 20																				